



LE THÉORÈME DE THALÈS

4ème

TP GeoGebra 2

OBJECTIFS

- Construire une configuration de Thalès et la faire varier.
- Conjecturer l'égalité des trois quotients à l'aide du tableur.
- Reconnaître une configuration de Thalès et écrire les quotients associés.

À RETENIR

Quelques réflexes

- On peut revenir en arrière à tout moment en cliquant sur  *Annuler*.
- Un clic droit sur le graphique permet d'afficher ou de masquer les Axes et la Grille.
- Un clic droit sur un objet donne accès à ses *Paramètres* : couleur, épaisseur, étiquette affichée, etc.
- Tout ce qui se fait avec un outil peut aussi s'obtenir en tapant une commande dans la barre de saisie, par exemple `Milieu(A, B)`.
- Il ne faut pas oublier d'enregistrer son travail régulièrement, et de changer de fichier entre chaque exercice.

EXERCICE 1

La configuration

1. Cacher les axes et la grille, puis réaliser la construction décrite ci-dessous.

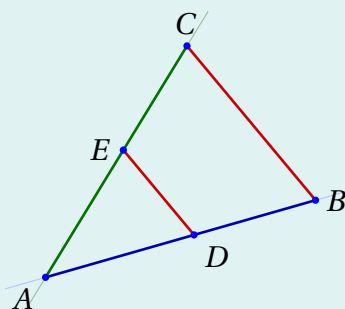
PROGRAMME DE CONSTRUCTION

1. Placer trois points A , B et C non alignés.
2. Tracer la droite (AB) en bleu clair et la droite (AC) en vert clair.
3. Tracer le segment $[AB]$ en bleu foncé, le segment $[AC]$ en vert foncé et le segment $[BC]$ en rouge.
4. Placer un point D sur la demi-droite $[AB)$, entre A et B .
5. Tracer, en rouge, la parallèle à (BC) passant par D .
6. Placer le point E , intersection de cette parallèle et de la droite (AC) .

Indication. La couleur d'un objet se change par un clic droit dessus, puis dans l'onglet *Couleur* des *Paramètres*.

2. Afficher les longueurs AB , AC , BC , AD , AE et DE .
3. On reconnaît une **configuration de Thalès**. Quel est le « petit » triangle? Quel est le « grand »?

.....



✓ Validation par le professeur

Conjecturer avec le tableur

1. Dans le menu, ouvrir *Affichage*, décocher l'option *Algèbre* et cocher l'option *Tableur*.
2. Reproduire le tableau ci-dessous dans le tableur de GeoGebra.

	A	B	C
1	Grand triangle		
2	=AC	=AB	=BC
3	Petit triangle		
4	=AE	=AD	=ED
5	Quotients		
6			

3. Compléter le tableau ci-dessous en indiquant, pour chaque triangle, les côtés associés.

Triangle	Côté vert	Côté bleu	Côté rouge
Grand			
Petit			

4. Faire calculer les trois quotients « petit sur grand » dans les cellules A6, B6 et C6.

Indication. Il suffit de taper =A4 / A2 dans la cellule A6.

5. Que constate-t-on?

.....

6. Faire glisser le point D le long de la droite (AB) , puis déplacer les sommets du triangle. La conjecture tient-elle toujours?

.....

7. Comment s'appelle ce résultat?

.....

EXERCICE 3

Une autre configuration

1. Déplacer le point D pour le faire passer « de l'autre côté » du point A .
2. La figure obtenue est appelée une **configuration papillon**. Ce nom semble-t-il bien choisi?

.....

3. Dans cette nouvelle configuration, quel est le « petit » triangle? Quel est le « grand »?

.....

4. Les trois quotients du tableur sont-ils toujours égaux?

.....

5. Déplacer enfin le point D au-delà du point B . Que se passe-t-il?

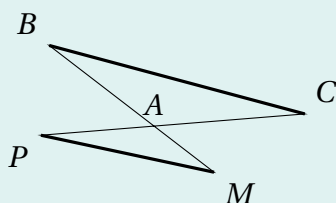
.....

✓ Validation par le professeur

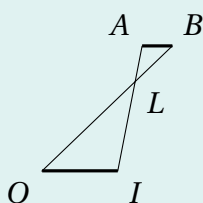
EXERCICE 4

Reconnaître une configuration

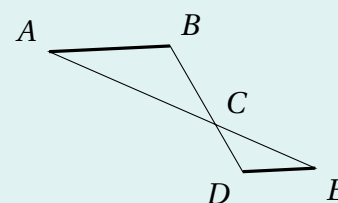
Dans chacune des figures ci-dessous, les droites tracées en gras sont parallèles. Donner les trois quotients égaux, puis vérifier la réponse en reconstruisant la figure dans GeoGebra.



.....
.....



.....
.....



.....
.....

✓ Validation par le professeur

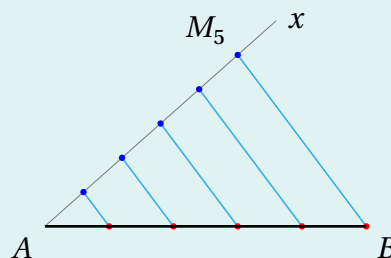
Pour aller plus loin : partager un segment en cinq

Sans règle graduée, il est impossible de partager un segment en cinq parts égales à vue d'œil. Thalès, lui, y arrive avec un simple compas et une règle non graduée.

1. Ouvrir un nouveau fichier, puis tracer un segment $[AB]$.
2. Tracer une demi-droite $[Ax)$ quelconque, ni confondue avec (AB) , ni perpendiculaire à celle-ci.
3. Placer sur $[Ax)$ cinq points M_1, M_2, M_3, M_4 et M_5 régulièrement espacés.

Indication. Il suffit de reporter cinq fois la même longueur avec l'outil  *Cercle (centre-rayon)*.

4. Tracer le segment $[M_5B]$, puis les parallèles à (M_5B) passant par M_1, M_2, M_3 et M_4 .
5. Placer les points d'intersection de ces parallèles avec $[AB]$, puis afficher les longueurs obtenues. Que constate-t-on?



6. Quel théorème permet de justifier cette construction?

7. Déplacer le point B , puis la demi-droite $[Ax)$. Le partage reste-t-il exact?

8. Adapter la construction pour partager un segment en sept parts égales.